
Pregunta

Considera el sistema

$$\left. \begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ 2x + y + z &= 3 \\ x - y + 2z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

- a) (0,75 punts) Escriptu-lo en forma matricial i classifica'l amb el teorema de Rouché-Fröbenius.

Solució. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$. Sigui A la matriu de coeficients i A^* l'ampliada.

$$|A| = 2 + 2 + 2 + 1 - 8 + 1 = 0 \text{ i } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0: \text{rang } A = 2.$$

A A^* , la tercera fila és la segona menys la primera, també al terme independent ($0 = 3 - 3$): tots els menors d'ordre 3 són nuls i $\text{rang } A^* = 2$.

$\text{rang } A = \text{rang } A^* = 2 < 3$: és compatible indeterminat, amb un paràmetre.

- b) (1 punt) Resol el sistema i dona'n dues solucions particulars.

Solució. N'hi ha prou amb les dues primeres equacions. Amb $z = \lambda$: $\left. \begin{aligned} x + 2y &= 3 + \lambda \\ 2x + y &= 3 - \lambda \end{aligned} \right\}$. Restant a la segona el doble de la primera, $-3y = -3 - 3\lambda$, $y = 1 + \lambda$, i $x = 3 + \lambda - 2y = 1 - \lambda$.
Les solucions són $(x, y, z) = (1 - \lambda, 1 + \lambda, \lambda)$. Per exemple, amb $\lambda = 0$, $(1, 1, 0)$, i amb $\lambda = 1$, $(0, 2, 1)$.

- c) (0,75 punts) Classifica el sistema $\left. \begin{aligned} x - y + z &= 1 \\ -2x + 2y - 2z &= 3 \end{aligned} \right\}$. Canvia'n el terme independent de la segona equació perquè sigui compatible. De quants paràmetres dependran llavors les solucions?

Solució. Les dues files de coeficients són proporcionals: $\text{rang } A = 1$. A l'ampliada, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$: $\text{rang } A^* = 2$. És incompatible.

Amb terme independent -2 , la segona equació és la primera multiplicada per -2 : $\text{rang } A = \text{rang } A^* = 1 < 3$. És compatible indeterminat, i les solucions depenen de $3 - 1 = 2$ paràmetres.